

# 集合論

Soma Saito

2026 年 5 月 6 日

## 目次

|     |                |   |
|-----|----------------|---|
| 1   | はじめに           | 2 |
| 2   | 集合と写像          | 2 |
| 2.1 | 集合 . . . . .   | 2 |
| 2.2 | 直積集合 . . . . . | 2 |
| 2.3 | 冪集合 . . . . .  | 2 |
| 2.4 | 写像 . . . . .   | 2 |
| 3   | 同値関係と商集合       | 2 |
| 3.1 | 関係 . . . . .   | 2 |
| 3.2 | 同値関係 . . . . . | 2 |
| 4   | 論理記号           | 2 |

## 1 はじめに

この PDF では最低限の集合論の基礎について解説する。主に集合や写像の定義、用いられる記号や基本的な数学的操作に慣れ、数学に関する文章を一人でも読めるようになることを目的としている。

## 2 集合と写像

### 2.1 集合

### 2.2 直積集合

### 2.3 冪集合

### 2.4 写像

## 3 同値関係と商集合

### 3.1 関係

### 3.2 同値関係

## 4 論理記号